Vytal — Documento de Produto

O que é o Vytal

Vytal é um aplicativo de análise de saúde para usuários de smartwatches acessíveis. Ele coleta dados brutos de sono, frequência cardíaca, atividade física e estresse via Google Fit, e transforma esses dados em indicadores personalizados com recomendações acionáveis.

Problema que resolve: Smartwatches baratos coletam dados, mas os apps nativos (Xiaomi, Amazfit, Honor, etc.) não oferecem análise profunda. O usuário vê passos e horas de sono, mas não entende o que aquilo significa para sua saúde e desempenho. Soluções premium como Garmin ou Whoop custam caro e exigem hardware específico.

Para quem é: Pessoas com smartwatches populares que querem insights de saúde sem pagar por plataformas premium.

Plataforma e Acesso

Web

Acesse pelo browser em qualquer dispositivo:

```
https://vytal-backend-production-368456539470.us-central1.run.app
```

Mobile (Android)

APK disponível para instalação direta (não publicado na Play Store ainda).
Build gerado via EAS (Expo Application Services).

Como começar

1. Abra o app e toque em **"Conectar com Google Fit"**
2. Autorize o Vytal a ler seus dados de saúde no Google
3. Toque em **"Sincronizar Agora"** para importar os últimos 7 dias

4. Veja seu Daily Readiness Score e os indicadores do dia

> **Modo de teste:** Toque em "Modo de teste (dados simulados)" para explorar o app com dados fictícios sem precisar conectar o Google Fit.

Funcionalidades

1. Daily Readiness Score

O que é:
Um score de 0 a 100 calculado diariamente que representa o quão preparado seu corpo está para o dia — seja para treinar, trabalhar ou descansar.

Como funciona:
O score é uma média ponderada de quatro indicadores de saúde coletados nas últimas 24 horas:

Indicador	Peso	O que mede
Sono	40%	Duração e qualidade do sono
Frequência cardíaca	30%	FC de repouso (proxy de recuperação cardiovascular)
Carga de atividade	20%	Intensidade das atividades do dia anterior
Estresse	10%	Nível de estresse fisiológico (quando disponível)

> O peso do estresse é redistribuído automaticamente quando o relógio não fornece esse dado — o que acontece na maioria dos smartwatches baratos.

Categorias e recomendações:

Score	Categoria	O que fazer
80–100	Intenso	Ótimo dia para treino intenso. Seu corpo está recuperado.
60–79	Moderado	Treino moderado recomendado. Evite ultrapassar 80% da FC máxima.

40–59	Leve	Prefira atividades leves hoje. Caminhada ou yoga são boas opções.
0–39	Descanso	Seu corpo pede descanso. Priorize sono e hidratação hoje.

Benefícios:

- Saber se hoje é dia de treinar forte ou descansar sem depender de achismo
- Evitar overtraining (treinar quando o corpo não está recuperado)
- Identificar padrões de recuperação ao longo da semana

Cenários de uso:

- Acordou e quer saber se deve fazer aquela corrida pesada ou substituir por yoga
- Está se sentindo bem mas o score está baixo — sinal de que o corpo ainda está se recuperando mesmo sem sintomas
- Score alto por 3 dias seguidos — bom momento para um treino de alta intensidade

---

2. Histórico do Score (7 dias)

O que é:
Gráfico de barras mostrando a evolução do Daily Readiness Score nos últimos 7 dias, colorido por categoria (azul = intenso, verde = moderado, amarelo = leve, vermelho = descanso).

Como funciona:
Recupera os scores calculados dos últimos 7 dias e exibe em ordem cronológica. Cada barra tem altura proporcional ao score e mostra o valor numérico.

Benefícios:

- Ver tendências: estou melhorando ou piorando ao longo da semana?
- Identificar dias ruins consecutivos (sinal de fadiga acumulada)
- Correlacionar visualmente com a sensação subjetiva

Cenários de uso:

- "Minha semana foi pesada de treinos, vejo que o score foi caindo progressivamente"
- "Dormi mal 3 dias seguidos e o histórico confirma que meu corpo está em déficit"

---

3. Detalhes de Sono

O que é:
Breakdown completo do sono do dia: duração total e distribuição das fases (sono profundo, REM, leve e tempo acordado).

Como funciona:
O Google Fit registra as sessões de sono e classifica automaticamente as fases com base nos movimentos detectados pelo acelerômetro do relógio. O Vytal exibe isso como uma barra segmentada colorida.

Fase	Cor	O que representa
Profundo	Azul escuro	Recuperação física e consolidação de memória
REM	Roxo	Sonhos, processamento emocional
Leve	Azul	Transição entre fases
Acordado	Cinza	Interrupções durante a noite

Benefícios:

- Entender a qualidade do sono além da duração
- Sono de 8h com pouco profundo = menos recuperador que 7h bem distribuídas
- Identificar noites com muitas interrupções

Cenários de uso:

- "Dormi 8 horas mas acordo cansado" — verificar se o sono profundo está baixo
- Avaliar se a rotina de ir dormir mais cedo está melhorando as fases do sono

---

4. Passos e Calorias

O que é:
Total de passos do dia com barra de progresso em direção à meta de 10.000 passos, e calorias queimadas em atividades registradas.

Como funciona:
Passos são coletados continuamente pelo acelerômetro do relógio via Google Fit. Calorias são calculadas pelo Google Fit com base no tipo e intensidade das atividades registradas.

Benefícios:

- Referência rápida de movimentação diária
- A meta de 10.000 passos é um benchmark amplamente validado para saúde cardiovascular
- Calorias ajudam a contextualizr a carga de atividade do dia

Cenários de uso:

- Verificar se dias de trabalho sedentário estão abaixo do mínimo recomendado
- Correlacionar calorias com o indicador de atividade no Readiness Score

---

5. Zonas de Frequência Cardíaca

O que é:
Distribuição estimada do tempo em cada zona de FC com base nos dados de FC mínima, média e máxima do dia.

Como funciona:
Calcula as zonas a partir da FC máxima registrada pelo relógio:

Zona	Intensidade	Faixa
Repouso	—	≤ FC de repouso
Leve	Recuperação ativa	Repouso a 65% da FC máx
Moderado	Cardio	65–80% da FC máx
Intenso	Alta performance	> 80% da FC máx

Benefícios:

- Entender a intensidade real do treino além da percepção subjetiva
- Confirmar se a sessão de cardio ficou na zona-alvo
- FC de repouso alta = sinal de fadiga ou sobrecarga

Cenários de uso:

- "Achei que treinei leve mas a FC máxima registrada foi alta" — o relógio capturou um pico
- Monitorar se a FC de repouso está caindo ao longo de semanas de treino consistente (sinal de melhora cardiovascular)

6. Social Jetlag Score

O que é:
Indicador que mede a diferença entre seu relógio biológico (ritmo circadiano) e seu relógio social (horários da semana vs. fim de semana). Um jetlag social alto é associado a fadiga crônica, problemas metabólicos e pior desempenho cognitivo.

Como funciona:
Analisa os últimos 14 dias de dados de sono e calcula o ponto médio do sono (horário de adormecer + duração/2) separando dias de semana e fins de semana. A diferença entre as médias em horas é o Social Jetlag.

Valor	Interpretação
< 0.5h	Mínimo — ritmo circadiano estável
0.5–1h	Leve — tolerável para a maioria
1–2h	Moderado — pode afetar energia na segunda-feira
> 2h	Alto — risco elevado de fadiga crônica e problemas metabólicos

> Disponível após 14 dias de uso com dados de semana e fim de semana.

Benefícios:

- Identificar se a "ressaca de segunda-feira" tem causa fisiológica real
- Motivação para manter horários de sono mais consistentes
- Nenhum app de relógio barato calcula esse indicador

Cenários de uso:

- "Durmo às 23h na semana mas às 2h no fim de semana" → Social Jetlag de ~1.5h → segunda é sempre difícil porque é equivalente a viajar um fuso horário
- Profissional que trabalha em turnos monitorando o impacto na saúde

---

7. Personal Recovery Curve

O que é:
Aprende quanto tempo *você especificamente* leva para se recuperar de uma noite ruim de

sono, com base no seu histórico real. Em vez de usar médias populacionais, o Vytal descobre seu padrão individual.

Como funciona:
Analisa os últimos 30 dias, identifica "noites ruins" (readiness score < 45) e mede quantos dias o score levou para voltar ao nível normal (≥ 60). A média dessas janelas é a sua curva de recuperação pessoal.

Benefícios:

- Planejamento real: se você sabe que leva 2 dias para se recuperar, pode ajustar seus treinos pesados
- Mais preciso que qualquer app genérico — é baseado no seu corpo
- Mostra progresso: a curva pode encurtar com hábitos melhores

Cenários de uso:

- "Dormi mal quinta à noite. Minha curva diz que levo 2 dias para me recuperar. Logo, não devo treinar pesado até sábado"
- Atleta amador calibrando a periodização de treinos com base em dados reais de recuperação

> Disponível após 30 dias de uso com pelo menos 3 noites ruins identificadas.

---

8. Budget Watch Signal Quality

O que é:
Indicador exclusivo do Vytal que avalia a confiabilidade dos dados coletados pelo seu relógio no dia. Relógios baratos têm sensores menos precisos e frequentemente enviam dados fragmentados ou inconsistentes.

Como funciona:
Verifica automaticamente quatro critérios de qualidade:

Critério	O que verifica
Cobertura	Se há dados de todos os tipos esperados (sono, FC, passos, atividade)
Fases do sono	Se o relógio detectou as fases ou apenas a duração total

Variação de FC	Se a diferença entre FC mínima e máxima é fisiologicamente plausível
Consistência atividade	Se passos altos sem atividade registrada indica dado incompleto

Score	Flag	Significado
80–100	Confiável	Use os indicadores com confiança
50–79	Use com cautela	Dados parciais podem afetar a precisão
< 50	Incompleto	Indicadores podem não refletir a realidade

Benefícios:

- Transparência: o app avisa quando os dados não são confiáveis em vez de esconder o problema
- Contexto para decisões: score baixo com dados ruins = não confie cegamente na recomendação
- Incentivo para calibrar o relógio corretamente (posição no pulso, ajuste da pulseira)

Cenários de uso:

- "Meu Readiness Score está ótimo mas me sinto péssimo" → Signal Quality baixa → o relógio não capturou os dados corretamente
- "Esqueci de usar o relógio para dormir" → Signal Quality incompleto → dados de sono ausentes

---

9. Subjective Wellness Feedback

O que é:
Check-in subjetivo pós-treino ou pós-dia para calibrar os indicadores do Vytal com a sua percepção real. O objetivo é cruzar o que os sensores medem com o que você de fato sentiu.

Como funciona:
Após sincronizar dados, o app exibe um card rápido com 3 perguntas opcionais:

1. **Como foi sua energia hoje?** (1–5: de exausto a cheio de energia)
2. **Treinou hoje?** → Se sim: **Valeu a pena o treino?** (sim/não)

3. **Estava disposto para treinar?** (sim / mais ou menos / não)

Os dados são armazenados e cruzados com os indicadores para identificar divergências sistemáticas.

Benefícios:

- Valida se os indicadores estão acertando: score alto + você se sentiu péssimo = algo está errado
- Base para ajuste futuro de pesos dos indicadores por perfil individual
- Histórico de bem-estar subjetivo para o usuário refletir sobre padrões

Cenários de uso:

- Score previu treino intenso, você foi e se sentiu mal → feedback negativo ajuda a refinar o modelo
- Score baixo, você descansou e se sentiu ótimo → confirma que a recomendação de descanso foi acertada
- Ferramenta de accountability: o simples ato de responder cria consciência sobre os próprios padrões

---

Roadmap (próximas versões)

Lifestyle Impact Tracker *(V2)*

Usuário registra eventos do dia (bebeu álcool, dia muito estressante, pulou treino) e o Vytal calcula as correlações com o Readiness Score ao longo do tempo. Exemplo: *"Noites com álcool reduzem seu score em 18 pontos em média"*.

Módulo de Notificações *(V2)*

Recomendações proativas baseadas nos indicadores:

- "Seu score está baixo há 3 dias — considere um dia de descanso completo"
- "Boa condição física detectada — bom momento para um treino de alta intensidade"
- Notificação se o app não receber dados por mais de 2 dias

Autenticação Real *(V2)*

JWT + suporte multi-usuário. Atualmente o MVP usa um `user_id` fixo.

Multi-provider *(V3)*

- Apple HealthKit (iOS)
- Fitbit
- Samsung Health
- Garmin

Indicadores: Resumo Comparativo

Indicador	Dados usados	Dias necessários	Disponível no MVP
Daily Readiness Score	Sono, FC, atividade, estresse	1	✅
Histórico 7 dias	Readiness histórico	7	✅
Detalhes de Sono	Fases do sono	1	✅
Passos e Calorias	Steps, atividades	1	✅
Zonas de FC	FC mínima, média, máxima	1	✅
Social Jetlag Score	Sono (semana + fim de semana)	14	✅
Personal Recovery Curve	Readiness histórico	30	✅
Budget Watch Signal Quality	Raw events	1	✅
Subjective Wellness Feedback	Input do usuário	—	✅
Lifestyle Impact Tracker	Eventos + histórico	30+	➡ SOON V2
Notificações	Indicadores + comportamento	—	➡ SOON V2